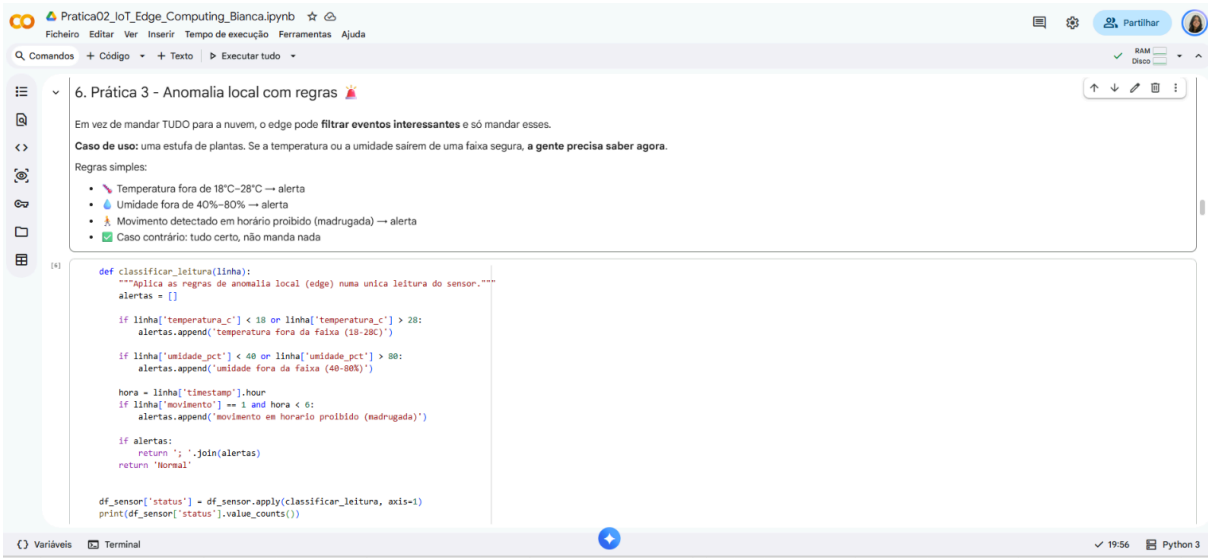
Prática 2: IoT e Computação de Borda

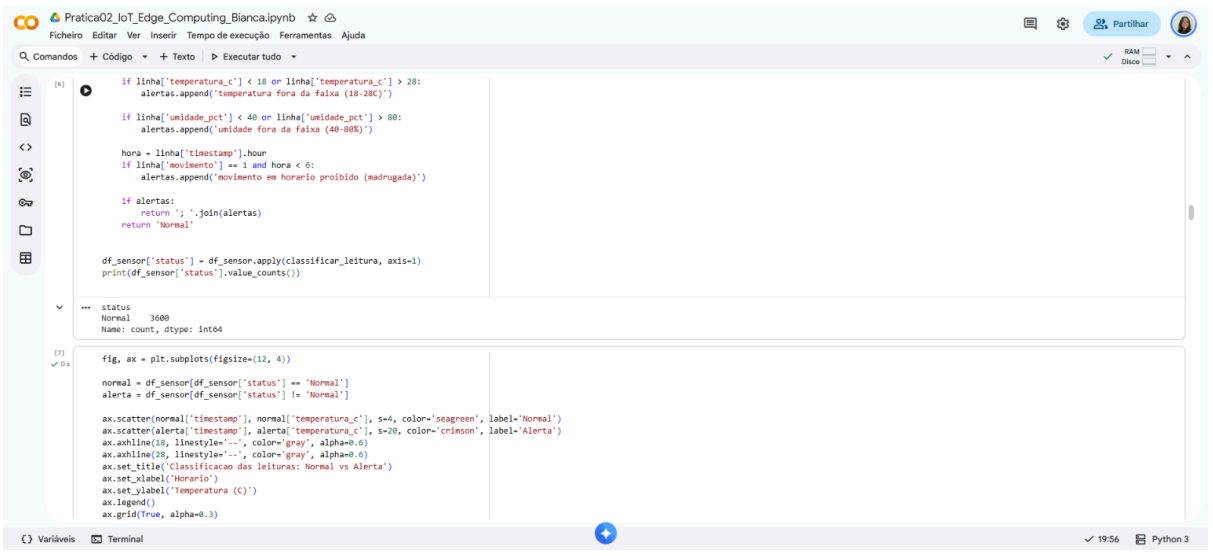
Aluno(a): Bianca Guimarães, ADS, 5 período, Turma 039, manhã.

Link do Notebook: Pratica02_IoT_Edge_Computing_Bianca.ipynb

Fiz essa prática seguindo o notebook que o professor passou, sobre IoT e Edge Computing. A ideia geral é entender por que às vezes faz mais sentido processar os dados "na hora", direto no sensor ou perto dele (isso é o edge), em vez de mandar tudo pra nuvem toda hora. Fui completando as partes que estavam marcadas pra fazer, uma de cada vez. Deixo aqui os prints das principais:

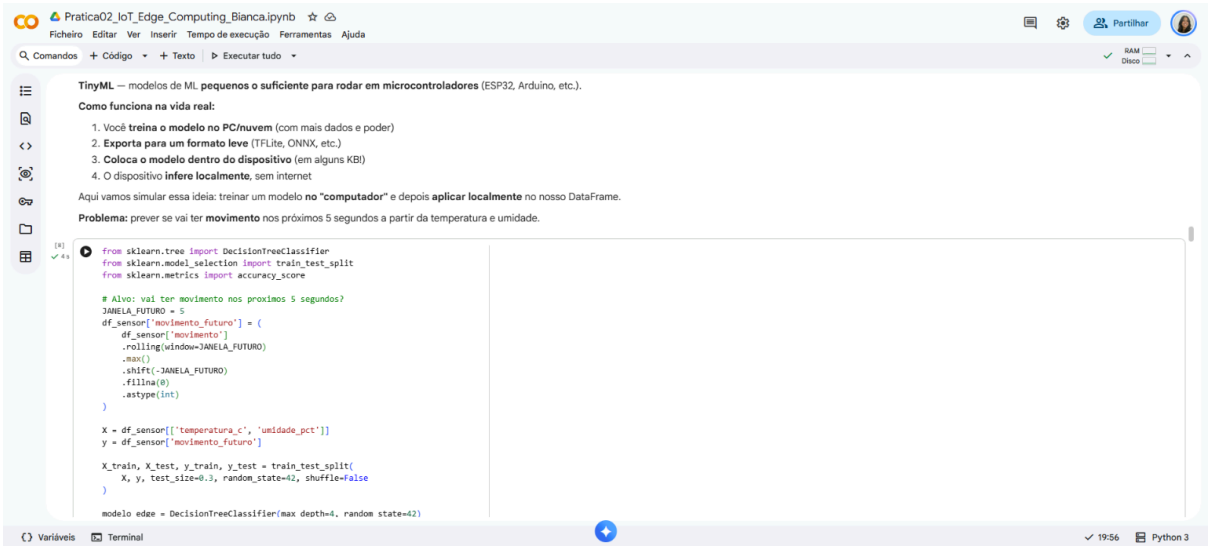
Detectando anomalia com regras (tipo, se a temperatura sair da faixa normal, dá alerta)

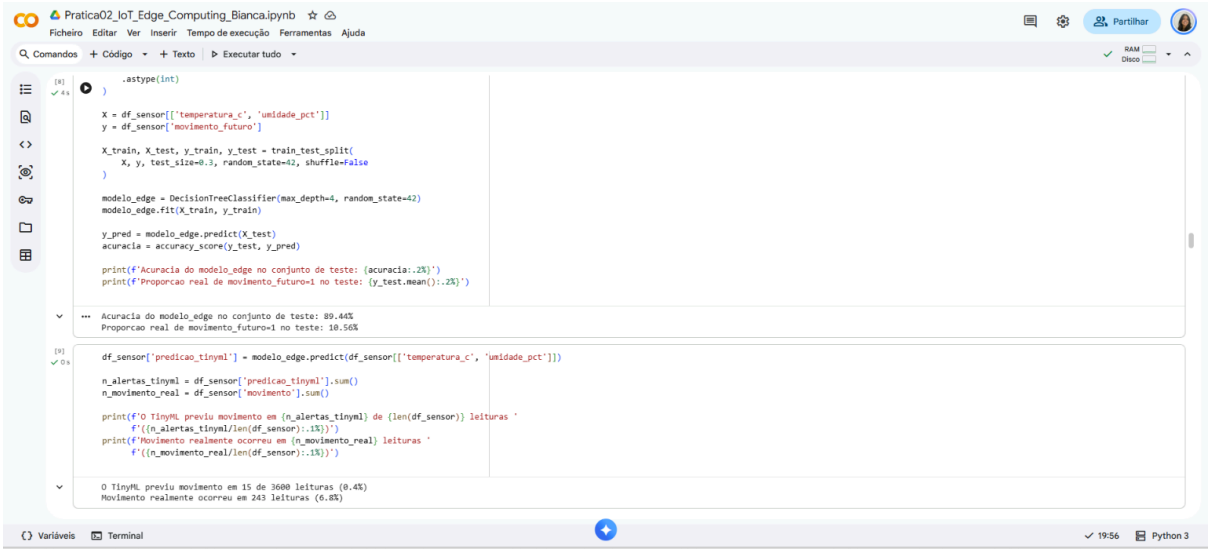






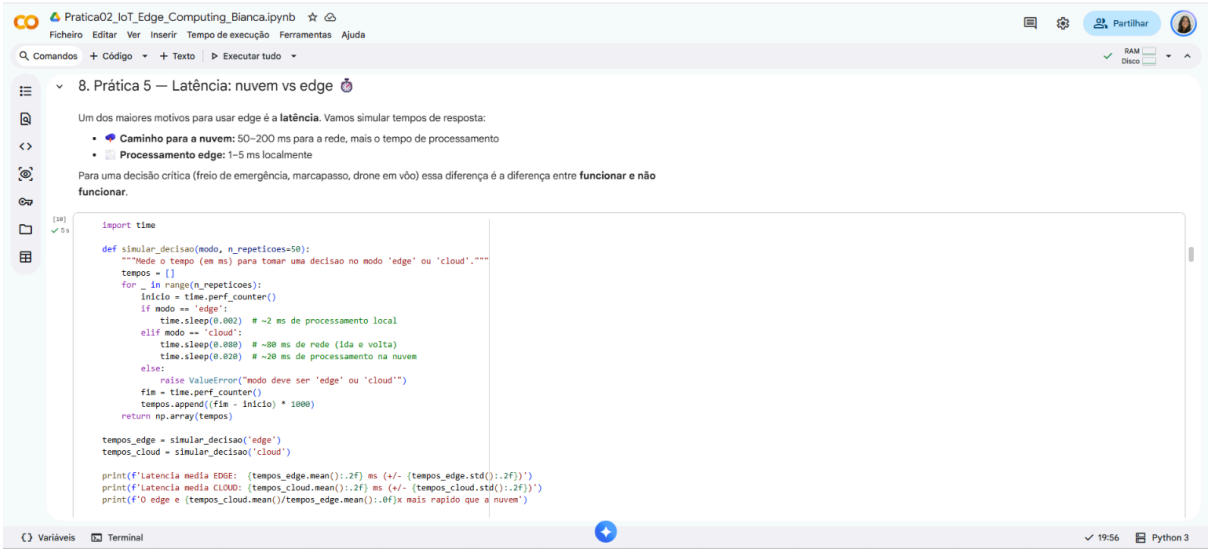
TinyML (treinei um modelo pequeno pra prever se vai ter movimento, olhando temperatura e umidade)

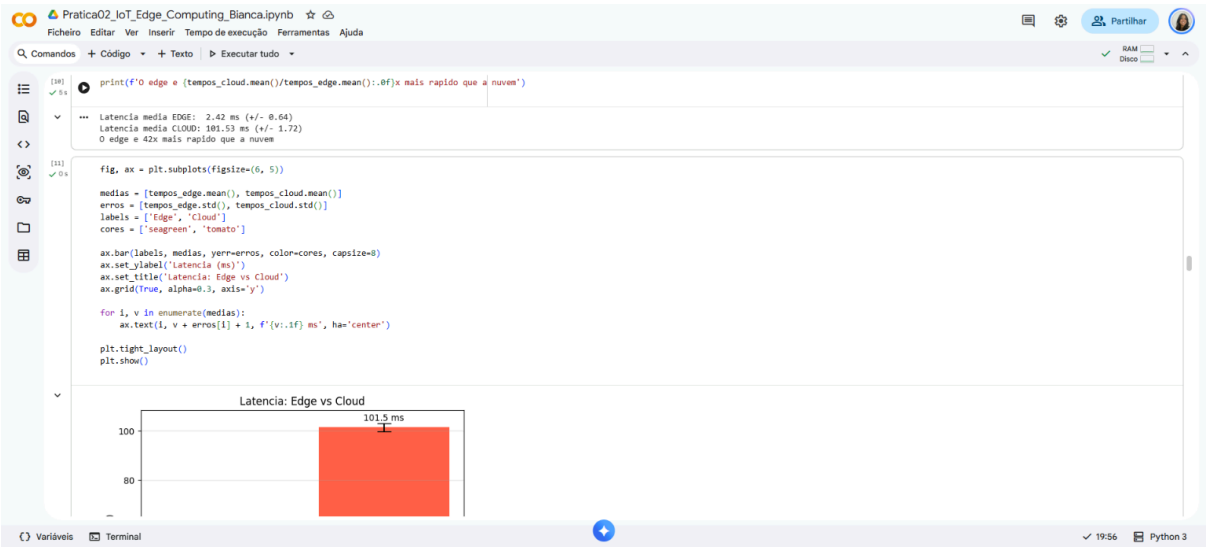




A acurácia que deu foi razoável, não é perfeito mas dá pra ver que o modelo pega um padrão.

Latência edge vs nuvem (medindo o tempo que cada um leva pra decidir algo)

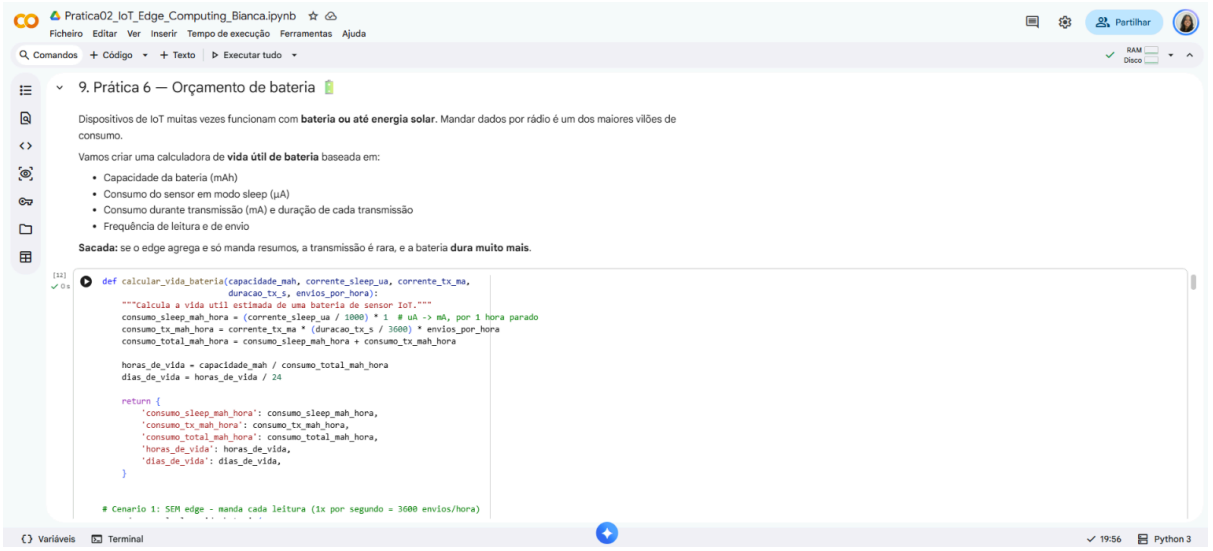


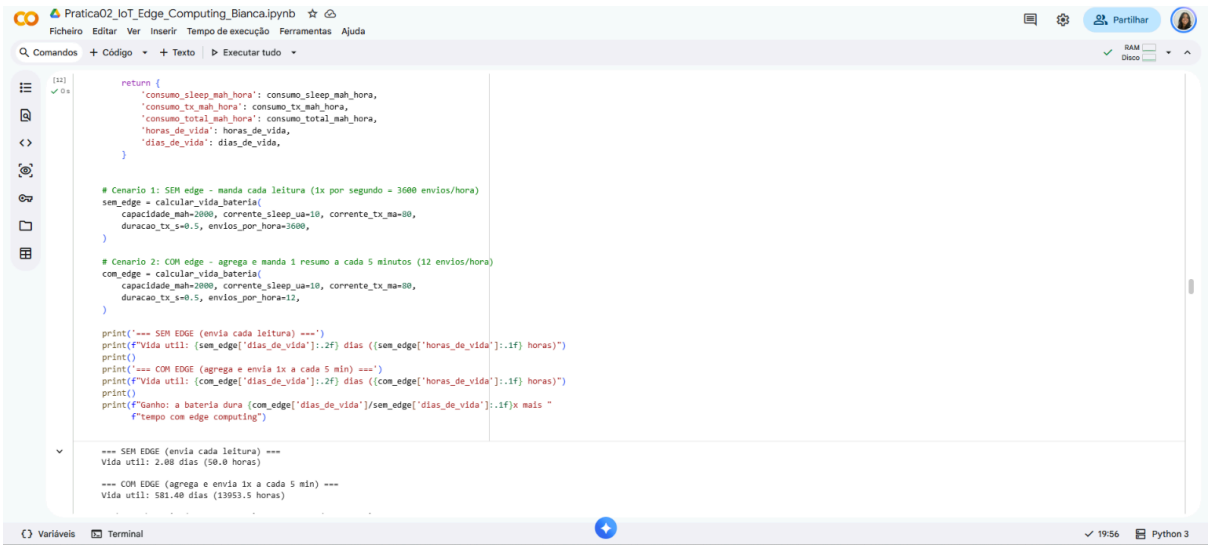




Isso aqui foi a parte que mais me chamou atenção, a diferença de tempo entre decidir localmente e decidir mandando pra nuvem é bem grande, tipo várias vezes mais rápido no edge. Faz sentido pra coisa que precisa ser instantânea (tipo um carro freando).

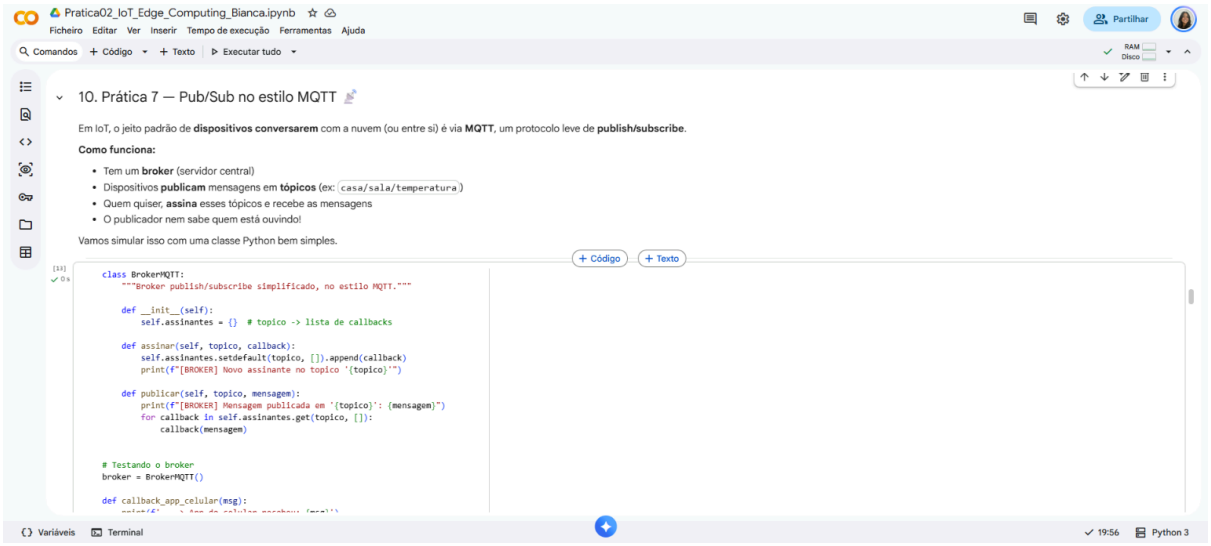
Bateria: com edge vs sem edge

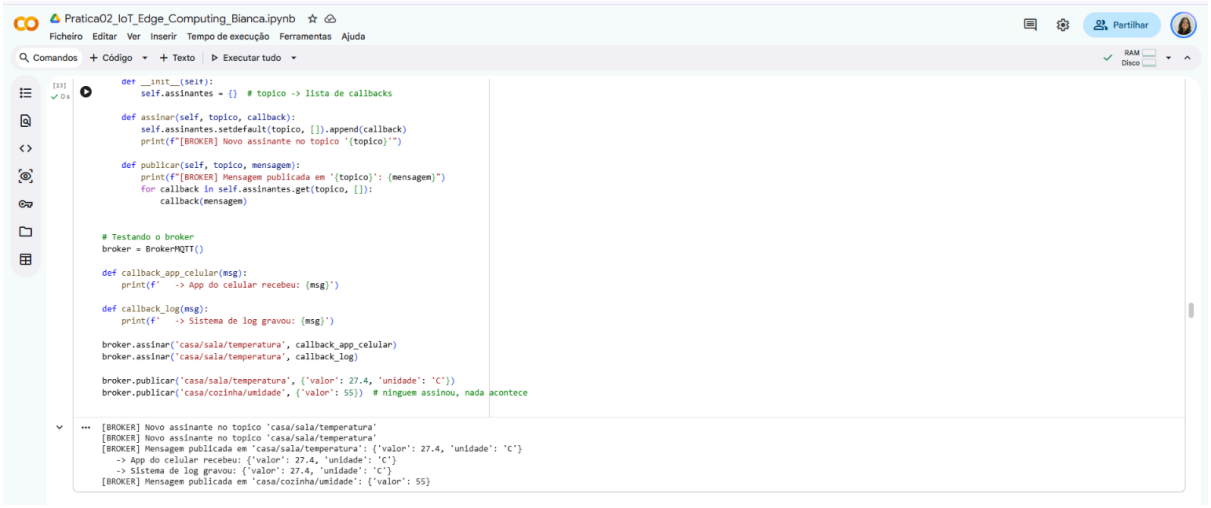


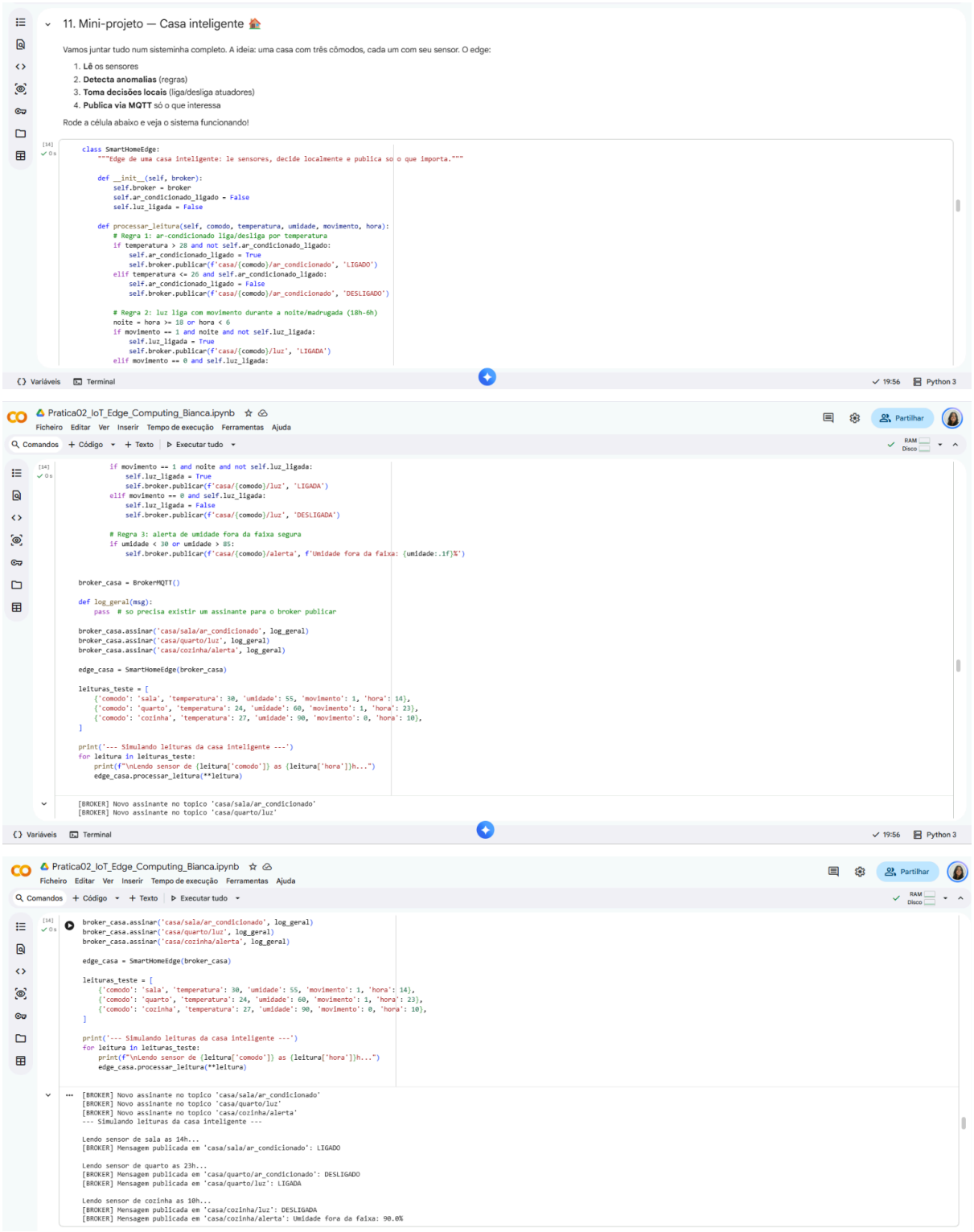


Aqui dá pra ver na prática por que empresa de IoT se importa tanto com isso, se você manda toda hora a bateria acaba rápido, mas se agrega e manda só de vez em quando, dura muito mais tempo.

MQTT (publish/subscribe) e o mini-projeto de casa inteligente







11. Mini-projeto — Casa inteligente 🏠

Vamos juntar tudo num sisteminha completo. A ideia: uma casa com três cômodos, cada um com seu sensor. O edge:

1. **Lê** os sensores
2. **Detecta anomalias** (regras)
3. **Toma decisões locais** (liga/desliga atuadores)
4. **Publica via MQTT** só o que interessa

Rode a célula abaixo e veja o sistema funcionando!

```
class SmartHomeEdge:
    """Edge de uma casa inteligente: le sensores, decide localmente e publica so o que importa."""

    def __init__(self, broker):
        self.broker = broker
        self.ar_condicionado_ligado = False
        self.luz_ligada = False

    def processar_leitura(self, comodo, temperatura, umidade, movimento, hora):
        # Regra 1: ar-condicionado liga/desliga por temperatura
        if temperatura > 28 and not self.ar_condicionado_ligado:
            self.ar_condicionado_ligado = True
            self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/ar_condicionado', 'LIGADO')
        elif temperatura <= 26 and self.ar_condicionado_ligado:
            self.ar_condicionado_ligado = False
            self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/ar_condicionado', 'DESLIGADO')

        # Regra 2: luz liga com movimento durante a noite/madrugada (18h-6h)
        noite = hora >= 18 or hora < 6
        if movimento == 1 and noite and not self.luz_ligada:
            self.luz_ligada = True
            self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/luz', 'LIGADA')
        elif movimento == 0 and self.luz_ligada:
```

Variáveis | Terminal | 19:56 | Python 3

Pratica02_IoT_Edge_Computing_Bianca.ipynb

Ficheiro Editar Ver Inserir Tempo de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto ▷ Executar tudo

Partilhar

```
            if movimento == 1 and noite and not self.luz_ligada:
                self.luz_ligada = True
                self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/luz', 'LIGADA')
            elif movimento == 0 and self.luz_ligada:
                self.luz_ligada = False
                self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/luz', 'DESLIGADA')

            # Regra 3: alerta de umidade fora da faixa segura
            if umidade < 30 or umidade > 85:
                self.broker.publicar(f'casa/{comodo}/alerta', f'Umidade fora da faixa: {umidade:.1f}%')


broker_casa = BrokerMQTT()

def log_geral(msg):
    pass  # so precisa existir um assinante para o broker publicar

broker_casa.assinar('casa/sala/ar_condicionado', log_geral)
broker_casa.assinar('casa/quarto/luz', log_geral)
broker_casa.assinar('casa/cozinha/alerta', log_geral)

edge_casa = SmartHomeEdge(broker_casa)

leituras_teste = [
    {'comodo': 'sala', 'temperatura': 30, 'umidade': 55, 'movimento': 1, 'hora': 14},
    {'comodo': 'quarto', 'temperatura': 24, 'umidade': 60, 'movimento': 1, 'hora': 23},
    {'comodo': 'cozinha', 'temperatura': 27, 'umidade': 90, 'movimento': 0, 'hora': 10},
]

print('--- Simulando leituras da casa inteligente ---')
for leitura in leituras_teste:
    print(f"\nLendo sensor de {leitura['comodo']} as {leitura['hora']}h...")
    edge_casa.processar_leitura(**leitura)
```

```
[BROKER] Novo assinante no topico 'casa/sala/ar_condicionado'
[BROKER] Novo assinante no topico 'casa/quarto/luz'
```

Variáveis | Terminal | 19:56 | Python 3

Pratica02_IoT_Edge_Computing_Bianca.ipynb

Ficheiro Editar Ver Inserir Tempo de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto ▷ Executar tudo

Partilhar

```
broker_casa.assinar('casa/sala/ar_condicionado', log_geral)
broker_casa.assinar('casa/quarto/luz', log_geral)
broker_casa.assinar('casa/cozinha/alerta', log_geral)

edge_casa = SmartHomeEdge(broker_casa)

leituras_teste = [
    {'comodo': 'sala', 'temperatura': 30, 'umidade': 55, 'movimento': 1, 'hora': 14},
    {'comodo': 'quarto', 'temperatura': 24, 'umidade': 60, 'movimento': 1, 'hora': 23},
    {'comodo': 'cozinha', 'temperatura': 27, 'umidade': 90, 'movimento': 0, 'hora': 10},
]

print('--- Simulando leituras da casa inteligente ---')
for leitura in leituras_teste:
    print(f"\nLendo sensor de {leitura['comodo']} as {leitura['hora']}h...")
    edge_casa.processar_leitura(**leitura)
```

```
[BROKER] Novo assinante no topico 'casa/sala/ar_condicionado'
[BROKER] Novo assinante no topico 'casa/quarto/luz'
[BROKER] Novo assinante no topico 'casa/cozinha/alerta'
--- Simulando leituras da casa inteligente ---

Lendo sensor de sala as 14h...
[BROKER] Mensagem publicada em 'casa/sala/ar_condicionado': LIGADO

Lendo sensor de quarto as 23h...
[BROKER] Mensagem publicada em 'casa/quarto/ar_condicionado': DESLIGADO
[BROKER] Mensagem publicada em 'casa/quarto/luz': LIGADA

Lendo sensor de cozinha as 10h...
[BROKER] Mensagem publicada em 'casa/cozinha/luz': DESLIGADA
[BROKER] Mensagem publicada em 'casa/cozinha/alerta': Umidade fora da faixa: 90.0%
```

No geral, achei essa prática mais prática mesmo (literalmente) do que teórica, dava pra ir testando e vendo o resultado na hora. A parte de latência foi a que mais fez eu entender de verdade por que existe esse negócio de edge computing, porque só de ler não tinha ficado tão claro quanto rodando e vendo o tempo real.